

线控套件 EPS 控制器

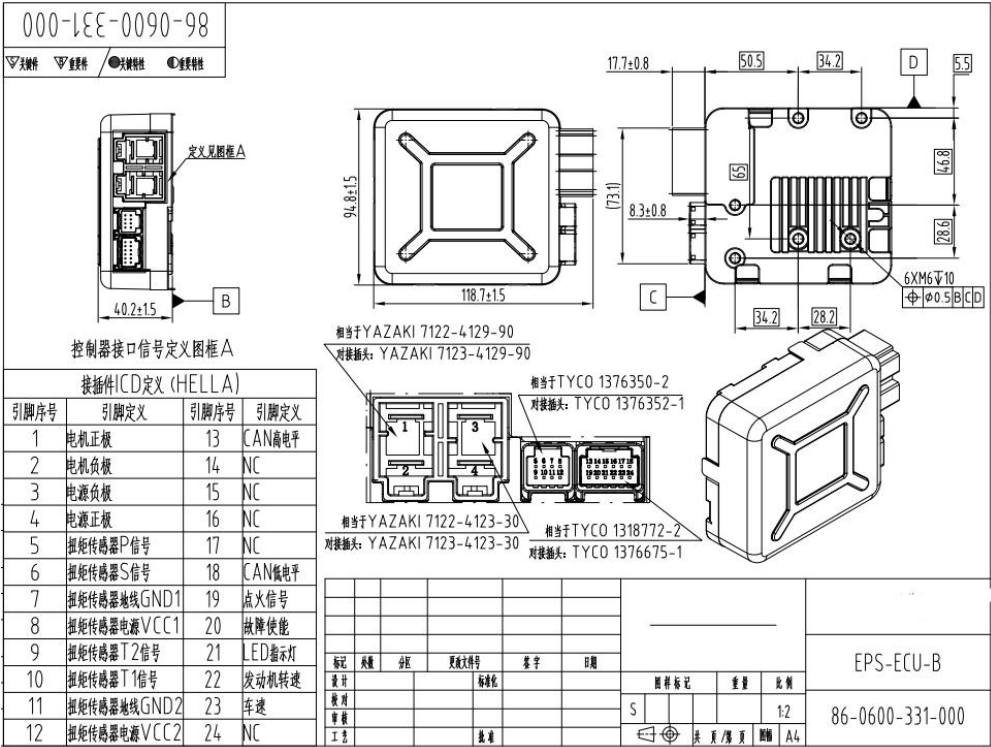
说明 文 档

2022 年 12 月

目录

一、线控转向控制器定义	2
二、EPS 线束说明:	4
三、线控转向总线协议	4
四、转向线控性能实验数据	7
五、线控转向器 EPS 使用注意事项	9

一、线控转向控制器定义

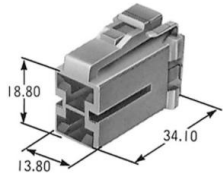


传感器连接线

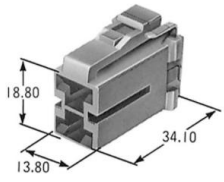
图		型号	备注
		1376352-1	防水
针脚	针脚定义	针脚	针脚定义
1	传感器电源 1 (VCC1)	2	传感器接地 1 (GND1)
3	副角度信号 (PWM-S)	4	主角度信号 (PWM-P)
5	传感器电源 2 (VCC2)	6	传感器接地 2 (GND2)
7	扭矩信号 1 (PWM-T1)	8	扭矩信号 2 (PWM-T2)

电源连接线

图	型号	备注
---	----	----

		7123-4123-30	防水
针脚	针脚定义	针脚	针脚定义
1	+电源正极	2	- 电源负极

电机连接线

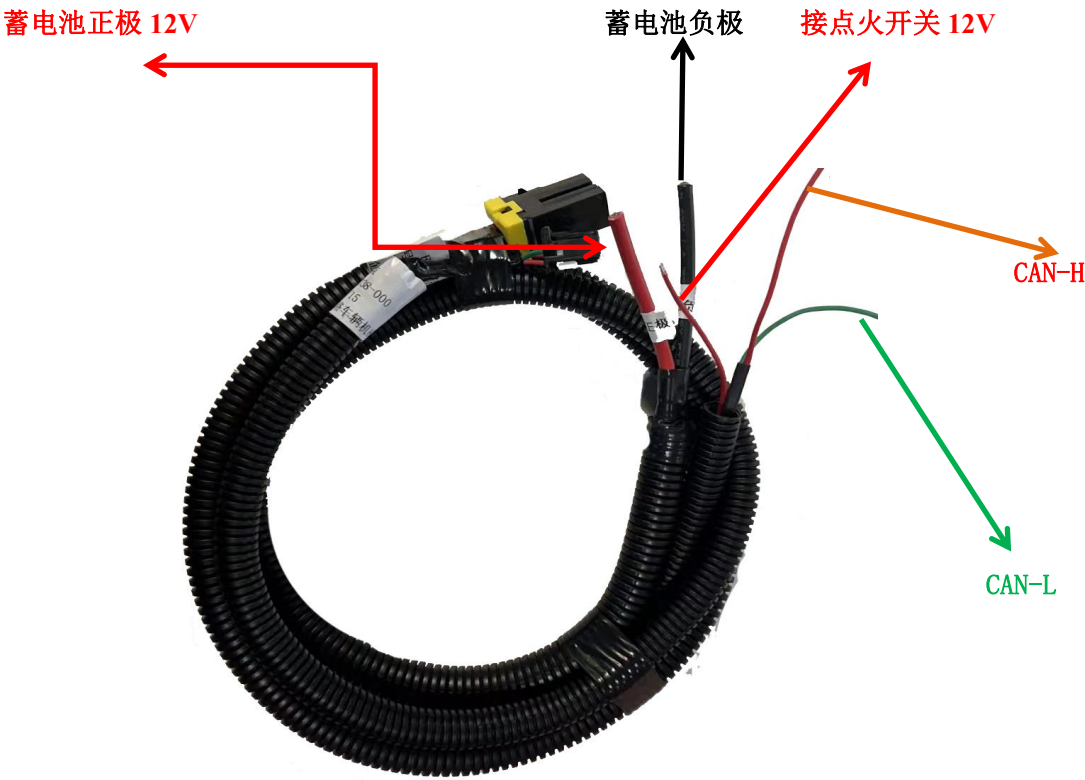
图		型号	备注
		7123-4129-90	防水
针脚	针脚定义	针脚	针脚定义
1	-电机正极	2	+电机负极

信号连接器

图		型号	备注
		1376675-1	防水
针脚	针脚定义	针脚	针脚定义
1	CAN-H	2	悬空
3	悬空	4	悬空
5	悬空	6	CAN-L
7	点火信号 12V+	8	悬空
9	悬空	10	悬空
11	悬空	12	悬空

二、EPS 线束说明：

默认供货状态：线长 1000mm，一端压端子装接插件，另一端裸线，黑色波纹管



三、 线控转向总线协议

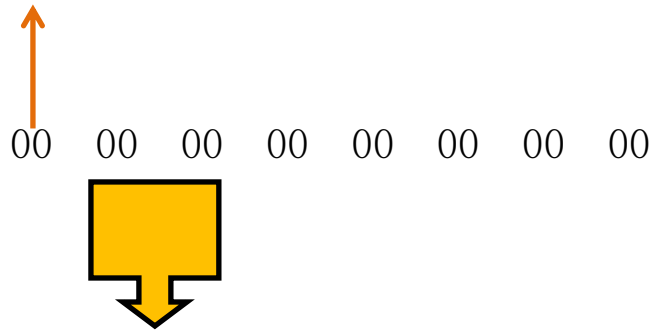
格式：Motorola ； 波特率：500K； 帧格式：标准帧

4.1 发送报文格式

VCU 发送至 EPS-ECU ID: 0x314 周期: 20ms			
字节名称		含义	备注
BYTE0	BIT0	EPS 工作模式	1→ECU 进入工作模式; 0→ECU 进入停止模式
	BIT2	中点标定	1→ECU 标定当前位置为角度中点, 即 0 角度 (仅标定时发送)
BYTE1~BYTE2		目标角度值	正常发送
BYTE3~BYTE7		默认	无需发送

1、报文说明：

BYTE0: 01 线控模式; 00 人工模式



BYTE1、BYTE2: 方向盘角度

2、报文发送实例:

比如: 线控模式下: 方向盘右打 50°

发送: ID314 报文发送 01 00 32 00 00 00 00 00

比如: 线控模式下: 方向盘左打 50°

发送: ID314 报文发送 01 FF CE 00 00 00 00 00

3、切换手动模式:

发送: ID314 报文发送 00 00 00 00 00 00 00 00

4、标定当前位置为角度中点: (建议用 PCAN-View 或者 cantest 软件)

4.1、发送 ID:00000314 报文发送 00 00 00 00 00 00 00 00 转为手动模式

4.2、手动调节车轮, 自己想要的中点位置, 然后发送: ID: 00000314 报文发送 02 00 00 00 00 00 00 00

4.3、取消发送 ID:00000314 报文发送 00 00 00 00 00 00 00 00 一帧报文

4.4、只保留 ID: 00000314 报文发送 02 00 00 00 00 00 00 00 一帧报文 1 分钟, 然后断电重启即可

另外一种方法: (一般不推荐)

第一步: 全部断电, 手动调节车轮自己想要的中点位置,

第二部: 调试助手一直发送 ID: 00000314 报文发送 02 00 00 00 00 00 00 00

第三步: 电源上电保持一分钟。

第四步: 断电重启即可。

5、反馈报文格式

EPS-ECU 反馈		ID: 0x18F 周期: 20ms	
字节名称		含义	备注
BYTE0	BIT0	ECU 工作状态	1→ECU 当前为工作模式: 0→ECU 当前为停止模式
	BIT1	ECU 检测故障	1→ECU 检测到故障: 0→ECU 未检测到故障
	BIT2	ECU 是否报警	1→ECU 发出警告: 0→ECU 未发出警告
	BIT3	ECU 是否过温	1→ECU 检测到 MOSFET 过温 ($\geq 90^{\circ}\text{C}$): 0→ECU 未检测到 MOSFET 过温
BYTE1~BYTE2		实际角度值	

反馈报文实例: 01 FE 0C 19 88 00 1E 00:

BYTE0: 01: 代表 ECU 处于线控模式

BYTE1 和 BYTE2: FE 0C: 代表反馈角度-----方向盘左转 500°

BYTE3 和 BYTE4: 19 88: 代表当前电机电流 59A

BYTE6: 1E: 代表当前 EPS 温度 30°C

其它字节: 预留

6、故障报文格式

采用两帧轮询的方式输出故障位							
ID	0x700						
byte0	byte1	byte2	byte3	byte4	byte5	byte6	byte7
Failtable[0]	Failtable[1]	Failtable[2]	Failtable[3]	Failtable[4]	Failtable[5]	0x00	0x00
byte0	byte1	byte2	byte3	byte4	byte5	byte6	byte7
Failtable[6]	Failtable[7]	Failtable[8]	Failtable[9]	Failtable[10]	Failtable[11]	0xff	故障等级
若是byte6=0x00 输出Failtable[0]---Failtable[5]							
若是byte6=0xff 输出Failtable[6]---Failtable[11]							
Failtable[0]							
bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
主扭矩传感器短路	过流	欠流	辅扭矩传感器短路	过压			P信号周期异常
Failtable[1]							
bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
P信号占空比异常	S信号周期异常	S信号占空比异常	转角游标算法异常				
Failtable[2]							
bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
Failtable[3]							
bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
	P信号丢失	S信号丢失	P信号接触不良	S信号接触不良	过温		
Failtable[4]							
bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
电池电压非常低	电池电压低	电池电压高	电池电压非常高		电池电压非常高2		
Failtable[5]							
bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
Failtable[6]							
bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
Failtable[7]							
bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
Failtable[8]							
bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
电池电压非常低	电池电压低	电池电压高	电池电压非常高		电池电压非常高2		
Failtable[9]							
bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
Failtable[10]							
bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
T1丢失	T2丢失	P丢失	S丢失	T1接触不良	T2接触不良	P接触不良	S接触不良
Failtable[11]							
bit0	bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
	过温						

四、转向线控性能实验数据

1) 转向精度

- 方向盘精度误差在±1° 以内。

2) 噪音控制

- 噪声等级控制在等级 D，即 LPA<65dB。

3) 角度及控制信号传输速率

- 角度及控制信号更新率为不大于 50ms。

4) 阶跃响应性能指标

- 响应时间：从接收到转向指令到单位阶跃响应曲线有变化所需要的时间
- 执行时间：单位阶跃响应曲线第一次达到其目标角度值所需要的时间
- 超调时间：单位阶跃响应曲线第一次超过其目标角度值后到达稳态所需要的时间

方向盘角度范围	$\leq 20^\circ$	$\leq 90^\circ$	$\leq 180^\circ$	$\leq 360^\circ$	$\leq 720^\circ$	$\leq 1080^\circ$
响应时间	$< 50\text{ms}$	$< 50\text{ms}$	$< 50\text{ms}$	$< 50\text{ms}$	未测试	未测试
执行时间	$\text{Max} (200, 1.25 \times \text{转动角度} / \text{转向速率}) \text{ ms}$					
超调时间	$< 50\text{ms}$	$< 50\text{ms}$	$< 50\text{ms}$	$< 50\text{ms}$	未测试	未测试
最大超调角度	$< 1^\circ$	$< 1^\circ$	$< 2^\circ$	$< 6^\circ$	未测试	未测试
最大稳态误差	$< 1^\circ$	$< 1^\circ$	$< 1^\circ$	$< 6^\circ$	未测试	未测试

5) 正弦响应性能指标

- 延迟时间：指的是给定期望值和响应值波峰的时间差

幅值（度）/周期（秒）	100/2	200/4	300/4	400/6	500/6
延迟时间	$< 200\text{ms}$	$< 200\text{ms}$	$< 200\text{ms}$	$< 200\text{ms}$	$< 200\text{ms}$

6) 方向盘角度反馈精度

- 方向盘角度反馈精度 $< 1^\circ$

7) 随速助力性能

- 随车速增高，方向盘力矩逐渐升高，达到低车速转向轻便，高车速转向稳定的性能要求。

程序标定的原始力矩-电流曲线如下图。

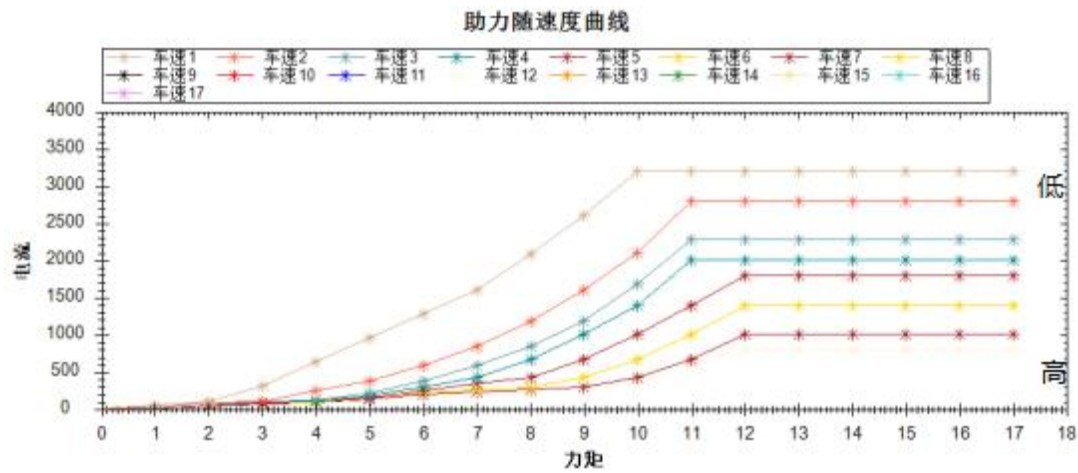


图 1 原始力矩-电流曲线

8) 主动回正性能指标

- 具备主动回正的功能需求，特别是蠕行工况下，回正曲线如下图：

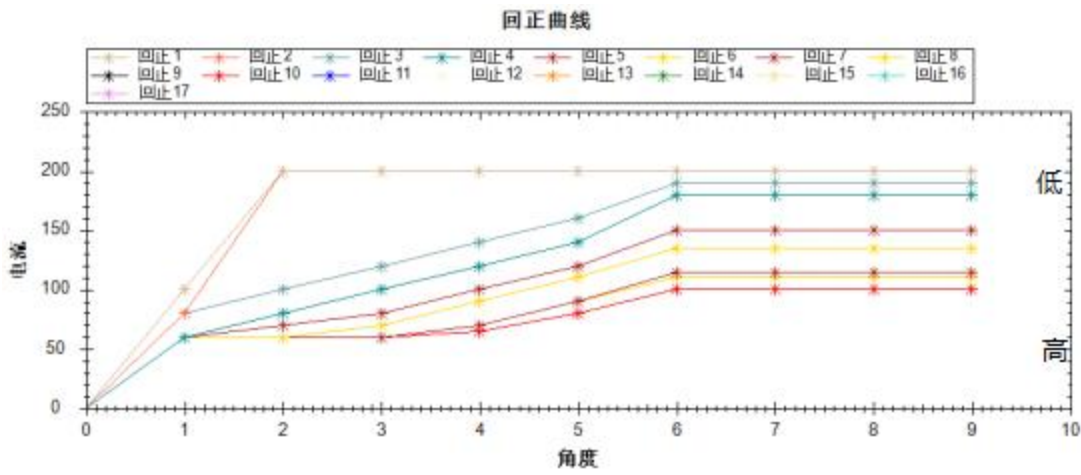


图 2 回正曲线

五、线控转向器 EPS 使用注意事项

匹配注意事项：

- 1、机械部分进行图纸、数模确认；
- 2、总线协议确认，注意 ID、波特率、周期、帧格式；
- 3、电气使用条件确认：12V 蓄电池供电、是否要求控制器携带终端电阻；

收到货物后需进行开箱检测：

- 1、使用蓄电池供电 12V；

- 2、使用前检测控制器两端电阻值；
- 3、注意线束接线定义，不要接错；
- 4、必须使用 CAN 总线控制，观察实际检测出的协议是否与之前确认的一致；